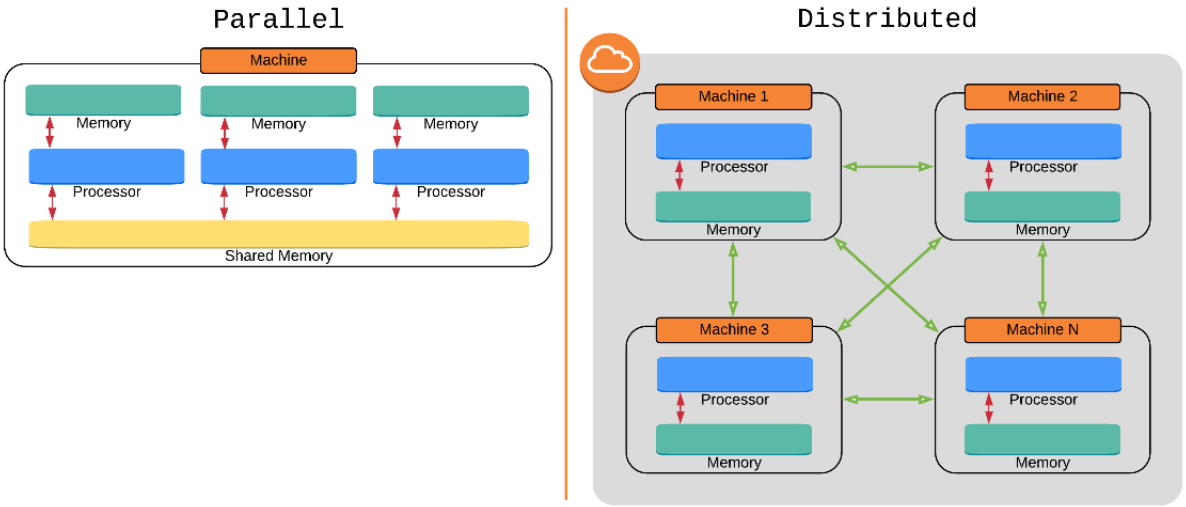
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Технології графічного процесінгу

27 квітня 2026 р.



Практична #4

“Одне добре виконане завдання варте пів сотні наполовину виконаних.”

– Стів Форбс

Мета

Навчитися використовувати Numba для компіляції та прискорення Python-функцій на CPU і GPU, писати власні векторизовані функції з виконанням на GPU, а також керувати передачею даних між CPU і GPU, щоб уникнути зайвих накладних витрат.

Завдання

Відкрийте стартовий код завдання:
colab.research.google.com/github/YKochura/ac-kpi/blob/main/labs/pr4_python_numba.ipynb

Реалізуйте три версії функції `create_hidden_layer`: на чистому NumPy (стартовий код завдання), з Numba CPU (`@vectorize`) та з Numba GPU (`@vectorize(target='cuda')`). Для кожної реалізації виміряй середній час виконання (рекомендується попередньо виконати JIT-прогрівання[1]). В GPU-версії дані між CPU і GPU передавайте лише один раз, а не після кожної операції. Результати оформіть у вигляді протоколу: таблицю замірів для різної кількості нейронів n = 1M і n = 100M, порівняння продуктивності та висновки щодо отриманого прискорення і ролі оптимізації передачі даних.

[1] Numba при першому виклику функції компілює Python-код у машинний код під конкретний тип даних — це займає десятки мілісекунд і не відображає реальну швидкість обчислень. Усі наступні виклики вже використовують скомпільований код і працюють швидше.

Оцінювання

Максимальний бал за виконання практичної роботи – **10 балів**.

Здача завдання

Архів `Прізвище Ім'я_Група.zip` відправляйте на перевірку СЮДИ: https://cloud.comsys.kpi.ua/s/iyJk4jiqHwDBRQ3.
У архів необхідно включити:

- Jupyter Notebook із програмною реалізацією та результатами експериментів;
- Ваш звіт у форматі (.pdf), що містить аналітичний опис, порівняння результатів та висновки.

Дедлайн: 16 травня 2026 року о 23:59